

۱. ثابت کنید برای هر عدد طبیعی m ، عدد طبیعی N وجود دارد که به ازای هر عدد طبیعی b که $۲ \leq b \leq ۱۳۸۹$ ، مجموع ارقام N در مبنای b ، بیش‌تر از m باشد.

۲. در مثلث ABC ، مرکز دایره‌ی محیطی و H محل برخورد ارتفاع‌هاست. M و N به ترتیب وسط BH و CH هستند و B' نقطه‌ی مقابل قطری B در دایره‌ی محیطی است. اگر چهارضلعی $HONM$ محاطی باشد، ثابت کنید

$$B'N = \frac{1}{2}AC$$

۳. در یک جدول $m \times n$ ، در هر خانه‌ی آن به دلخواه یکی از دو قطر را رسم کرده‌ایم. ثابت کنید که یا مسیری از این قطر‌ها وجود دارد که ضلع بالای جدول را به ضلع پایین آن وصل می‌کند و یا مسیری از این قطر‌ها وجود دارد که ضلع چپ جدول را به ضلع راست آن وصل می‌کند و یا هر دو.

موفق باشید

۴. بدون برداشتن قلم از روی کاغذ، یک زوج ضلعی رسم کرده‌ایم که اضلاع آن یکی در میان عمودی هستند. در ضمن در حین رسم این چندضلعی، همه‌ی اضلاع عمودی از پایین به بالا رسم شده‌اند. ثابت کنید این چندضلعی خودش را قطع کرده است.

۵. در مثلث متساوی‌الساقین ABC ، $AB = AC$ و $BC > AB$. D و M به ترتیب وسط‌های اضلاع BC و AB هستند. X نقطه‌ای است که $BX \perp AC$ و $XD \parallel AB$. H محل برخورد BX و AD است. اگر P محل برخورد DX با دایره محیطی مثلث AHX (غیر از X) باشد، ثابت کنید مماسی که در A بر دایره محیطی مثلث AMP رسم می‌شود موازی BC است.

۶. دنباله‌ی $a_0, \dots, a_{1389}$ از اعداد حقیقی را مقرر می‌نامیم هرگاه برای هر $0 < i < 1389$ داشته باشیم $a_i \geq \frac{a_{i-1} + a_{i+1}}{2}$. بیش‌ترین مقدار c را بیابید که برای هر دنباله‌ی مقعر از اعداد نامنفی، داشته باشیم

$$\sum_{i=0}^{1389} i a_i^2 \geq c \sum_{i=0}^{1389} a_i^2$$

موفق باشید

۱. M نقطه‌ای دلخواه روی ضلع BC از مثلث ABC است. W دایره‌ای است که در T بر پاره خط AB و در K بر پاره خط BM و در P بر دایره‌ی محیطی مثلث AMC مماس است. اگر $TK \parallel AM$ ثابت کنید دایره‌ی محیطی APT و دایره‌ی محیطی KPC بر هم مماس‌اند.

۲. S و T دو درخت هستند که رأس درجه ۲ ندارند. به هر یال آن‌ها عددی مثبت نسبت داده‌ایم که آن را طول آن یال می‌نامیم. منظور از فاصله‌ی دو رأس در یکی از این دو درخت، مجموع طول‌های یال‌های موجود در مسیر بین آن دو رأس است. رأس‌های درجه یک را برگ می‌نامیم. f تابعی یک‌به‌یک و پوشا از مجموعه‌ی برگ‌های S به مجموعه‌ی برگ‌های T است با این خاصیت که برای هر دو برگ u و v از S ، فاصله‌ی u و v در S برابر است با فاصله‌ی $f(u)$ و $f(v)$ در T . ثابت کنید تابع یک‌به‌یک و پوشای g از مجموعه‌ی رأس‌های S به مجموعه‌ی رأس‌های T موجود است به طوری که برای هر دو رأس u و v از S ، فاصله‌ی u و v در S برابر است با فاصله‌ی $g(u)$ و $g(v)$ در T .

۳. تمام توابع صعودی $f: \mathbb{R}^+ \cup \{0\} \rightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$ را بیابید که برای هر $x, y \in \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$ داشته باشیم

$$f\left(\frac{x + f(x)}{2} + y\right) = 2x - f(x) + f(f(y))$$

(توجه کنید که f لزوماً اکیداً صعودی نیست.)

۴. همه‌ی چندجمله‌ای‌های دو متغیره با ضرایب حقیقی مانند $P(x, y)$ را بیابید که به ازای هر a, b, c حقیقی،

$$P(ab, c^2 + 1) + P(bc, a^2 + 1) + P(ca, b^2 + 1) = 0.$$

۵. $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ تابعی صعودی است و n عددی طبیعی است. فرض کنید اعداد اول $p_1, p_2, \dots, p_n$ و اعداد طبیعی $s_1, s_2, \dots, s_n$ وجود داشته باشند که برای هر $1 \leq i \leq n$ مجموعه‌ی $\{f(p_i r + s_i) \mid r = 1, 2, \dots\}$ یک تصاعد حسابی نامتناهی باشد. ثابت کنید عدد طبیعی a وجود دارد که $f(a + 1), f(a + 2), \dots, f(a + n)$ یک تصاعد حسابی تشکیل دهد.

۶. دو دایره‌ی W_1 و W_2 در P و K متقاطع‌اند. XY مماس مشترکی از دو دایره است که به P نزدیک‌تر است و X روی W_1 و Y روی W_2 قرار دارد. XP برای بار دوم، W_2 را در C و YP برای بار دوم W_1 را در B قطع می‌کند. A محل برخورد BX و CY است. اگر Q محل برخورد دوم دایره‌های محیطی مثلث‌های ABC و AXY باشد، ثابت کنید $\angle QXA = \angle QKP$.

موفق باشید